# 浙江大学 2012－2013 学年 秋冬 学期

## 《 高等数学 》课程期末考试试卷

课程号： 061B0060 ，开课学院： 理学部数学系

考试试卷： √A 卷、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式： √闭、开卷（请在选定项上打 √），允许带 计算器 入场

考试日期： 2013 年 1 月 17 日，考试时间： 120 分钟

**诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。**

**请注意：所有题目必须做在答题本上！**
**做在试卷纸上的一律无效！**
**请勿将答题本拆开或撕页！如发生此情况责任自负！**

**考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____**

一、填空题（每个空格 3 分，共 33 分）

1. 已知 $f(x)=x^2+lnx$ ，$g(x)=sinx$，则 $f(g(x))=$ _____。

2. $f(x)=\begin{cases} x\cdot sin\frac{1}{x}, & x<0 \\ x+k, & x\geq 0 \end{cases}$ ，在 $x=0$ 处连续，则 $k=$_____。

3. 计算极限：$\lim_{x\to -1}\frac{x^2-2x-3}{x^2+x}=$_____；$\lim_{x\to 0}\frac{tanx}{\ln(1+2x)}=$_____。

4. 设 $x^2-2xy+y^2=1$，则 $dy=$ _____。

5. 设函数 $y=sinx\cdot lnx$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ _____。

6. $\sqrt[3]{999}$ 的近似值为_____。

7. 函数 $f(x)=x^3-6x^2+1$ 在区间 $[-1,1]$ 上的最小值为_____。

8. 计算矩阵乘积 $\begin{pmatrix}2&1\\0&3\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}=$ _____。

9. 设 $A$、$B$ 是两个随机事件，已知 $P(A)=0.7,\ P(B)=0.8,$

$P(A+B)=0.9$，则 $P(B|A)$ _____。

10. 假设有 50 件产品，其中有 40 件为一等品，10 件为二等品。从中一次随机地抽取 3 件，则恰好有 2 件一等品的概率为_____。

二、计算不定积分与定积分（每小题 5 分，共 15 分）

1. $\int \frac{1}{x^2+5x+4}dx$；　　2. $\int cos\sqrt{x}dx$；　　3. $\int_0^4 |x^2-4|\,dx$

三、（本题 6 分）已知 $f(x)$ 满足：$f(x)=2x+\int_0^2 f(x)dx$，求 $f(x)$。

四、（本题 7 分）求由曲线 $y=2x^2-1$ 与 $y=2-x$ 所围成的平面图形的面积。

五、矩阵与行列式计算（第小题 6 分，共 12 分）

1. 求与矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$ 可交换的矩阵 $B$。

2. 计算行列式：$\begin{vmatrix}1 & 2 & 2 & -3\\ 3 & 0 & 1 & 2\\ 1 & -1 & 2 & 1\\ 2 & -1 & 3 & -2\end{vmatrix}$。

六、（本题 7 分）当$k$为何值时，下面方程组无解？有解？有解时求出方程组的解：$\begin{cases}(1-k)x_1+x_2+x_3=1\\ x_1+(1-k)x_2+x_3=2\\ x_1+x_2+(1-k)x_3=3\end{cases}$。

七、随机事件概率计算（每小题 6 分，共 12 分）

1. 假设两个技巧相当的赌徒 $A$ 和 $B$，$A$ 取得 2 局及以上获胜，$B$ 要取得 3 局及以上才获胜，求 $A$、$B$ 获胜的概率。

2. 某人连续向一目标独立地进行射击，每次命中目标的概率为 0.6，求直到第一次命中目标为止的射击次数 $\xi$ 的数学期望。

八、（本题 8 分）如果电源电压在不超过 200V、200～240V 之间和超过 240V 三种情况下，某种电子元件损坏的概率分别是 0.2、0.003 和 0.1，设电源电压 $X\sim N(220,25^2)$，求该电子元件损坏的概率（其中 $\Phi(0.8)\approx 0.7881$）。